

Guide Administrateur

Nextones Desk

Version 2.0 — Mars 2026

NEXTONES.FINANCE

Ce document est le guide complet de l'administrateur de la plateforme **Nextones Desk**. Il couvre l'architecture technique, la gestion des utilisateurs et des rôles, la configuration du moteur de risque et des agents IA, la gestion des données, le backtest, la base de données, le monitoring, la sauvegarde et la sécurité.

Architecture : Backend FastAPI (Python) + Frontend Vanilla JS + Base SQLite + Agents IA

Auteur	Perplexity Computer
Destinataires	Administrateurs Nextones Desk
Date de création	Mars 2026
Dernière mise à jour	5 mars 2026
Statut	Version 2.0 — Finale

Table des matières

1.	Introduction
2.	Architecture technique
3.	Gestion des utilisateurs
4.	Système de rôles et permissions
5.	Configuration du moteur de risque
6.	Configuration des agents IA
7.	Gestion des données
8.	Backtest et export CSV
9.	Base de données
10.	Monitoring et logs
11.	Sauvegarde et maintenance
12.	Sécurité

1. Introduction

1.1 Rôle de l'administrateur

L'administrateur **Nextones Desk** est responsable du bon fonctionnement de la plateforme. Ses responsabilités incluent :

- **Gestion des utilisateurs** : création de comptes, attribution des rôles, activation/désactivation
- **Configuration du moteur de risque** : paramétrage VaR, limites de position et secteur
- **Configuration des agents IA** : activation et paramétrage des agents de recherche
- **Gestion des données** : supervision de l'ingestion de données marché et macroéconomiques
- **Maintenance** : sauvegarde de la base de données, rotation des logs, monitoring
- **Sécurité** : gestion des tokens JWT, politique de mots de passe, configuration CORS

1.2 Présentation de Nextones Desk

Nextones Desk est une plateforme de gestion de portefeuille propriétaire conçue pour les équipes d'investissement. Elle intègre un moteur de risque (Value at Risk paramétrique), des agents de recherche IA spécialisés, et un cycle de décision automatisé (paper broker) permettant de simuler des opérations de marché.

Les modules principaux sont :

- **Dashboard Today** — Résumé portefeuille, positions, courbe d'équité, flux d'événements
- **Theses** — Thèses d'investissement générées par IA, scores de conviction, workflow d'approbation
- **Orders & Executions** — Flux d'ordres paper trading, remplissages, historique
- **Market Intel** — Stock Signals (Finviz), Dynamique Sectorielle, Crypto TOP 25 (CoinGecko)
- **Macro US** — Dashboard vulnérabilité (FRED), calendrier économique, risque géopolitique
- **IC Memos** — Mémos comité d'investissement auto-générés, export PDF/Markdown
- **Backtest** — Backtester de portefeuille, courbe d'équité, export CSV du journal
- **Administration** — Gestion des utilisateurs (CRUD), 4 rôles, RBAC

2. Architecture technique

2.1 Vue d'ensemble

Nextones Desk repose sur une architecture légère et modulaire, idéale pour un déploiement rapide :

Composant	Technologie	Description
Backend	FastAPI (Python 3.11+)	API RESTful asynchrone, port 8000
Frontend	Vanilla JS, Chart.js	SPA statique HTML/CSS/JS, sans framework
Base de données	SQLite3	Base fichier, zéro configuration
Authentification	JWT + bcrypt	Tokens 24h, hachage bcrypt
Agents IA	Python (4+1 agents)	Macro, Factor, Microstructure, Crypto, AltData
Moteur de risque	NumPy / Pandas	VaR 95%, limites position/secteur
Serveur ASGI	Uvicorn	Serveur ASGI performant

2.2 Structure des fichiers

```
nextones-desk/  
|-- api_server.py # Serveur FastAPI (port 8000)  
|-- models.py # Schema SQLite (tables)  
|-- agents.py # Agents IA de recherche  
|-- risk_engine.py # Moteur de risque (VaR)  
|-- execution_engine.py # Paper broker + cycle de decision  
|-- memo_generator.py # Generateur de memos IC  
|-- data_ingestion.py # Ingestion Yahoo Finance, FRED, etc.  
|-- seed_data.py # Donnees de demonstration  
|-- requirements.txt # Dependances Python  
|-- nextones.db # Base SQLite (creee au demarrage)  
|-- index.html # Frontend SPA  
|-- base.css / style.css # Styles  
|-- app.js # Logique frontend (vanilla JS)  
`-- RUNBOOK.md # Documentation operationnelle
```

2.3 Dépendances Python

Les dépendances principales sont définies dans `requirements.txt` :

```
fastapi, uvicorn[standard]
passlib[bcrypt]==4.0.1, python-jose[cryptography], bcrypt==4.0.1
yfinance, numpy, pandas, requests
reportlab (generation PDF)
```

Installation: `pip install -r requirements.txt`

3. Gestion des utilisateurs

Le panneau d'administration (onglet **Administration**, visible uniquement pour le rôle admin) permet la gestion complète des utilisateurs de la plateforme.

3.1 Créer un utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur, accédez au panneau Administration et cliquez sur **Nouvel utilisateur**. Les champs requis sont :

- **username** — Identifiant unique de connexion (alphanumérique, sans espace)
- **email** — Adresse e-mail valide de l'utilisateur
- **password** — Mot de passe initial (minimum 8 caractères recommandé)
- **full_name** — Nom complet affiché dans l'interface
- **role** — Rôle attribué : viewer, analyst, manager ou admin

Appel API correspondant :

```
POST /api/admin/users
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token_admin>

{
  "username": "jdupont",
  "email": "j.dupont@nextones.finance",
  "password": "SecurePass2026!",
  "full_name": "Jean Dupont",
  "role": "analyst"
}
```

3.2 Modifier le rôle d'un utilisateur

Dans le panneau Administration, chaque utilisateur dispose d'un menu déroulant permettant de changer son rôle. La modification est immédiate.

```
PUT /api/admin/users/{id}
Authorization: Bearer <token_admin>

{
  "role": "manager"
}
```

3.3 Activer / Désactiver un utilisateur

La désactivation d'un utilisateur est un **soft delete** : le compte est marqué comme inactif mais n'est pas supprimé de la base. L'utilisateur ne peut plus se connecter tant que son compte n'est pas réactivé.

Pour désactiver un utilisateur via l'API :

```
DELETE /api/admin/users/{id}
Authorization: Bearer <token_admin>

# Reponse : {"success": true, "message": "Utilisateur desactive"}
```

Pour réactiver, utilisez l'endpoint PUT avec le statut :

```
PUT /api/admin/users/{id}
Authorization: Bearer <token_admin>

{
  "is_active": true
}
```

3.4 Réinitialiser un mot de passe

L'administrateur peut forcer la réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur. Le nouveau mot de passe doit être communiqué à l'utilisateur de manière sécurisée.

```
POST /api/admin/users/{id}/reset-password
Authorization: Bearer <token_admin>

{
  "new_password": "NouveauPass2026!"
}
```

3.5 Endpoints API Administration

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/admin/users	Lister tous les utilisateurs

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/admin/users	Créer un utilisateur
PUT	/api/admin/users/{id}	Modifier rôle / statut / nom
POST	/api/admin/users/{id}/reset-password	Réinitialiser le mot de passe
DELETE	/api/admin/users/{id}	Désactiver un utilisateur
GET	/api/admin/roles	Lister les rôles et permissions

***Note :** Tous les endpoints /api/admin/* sont réservés au rôle **admin**. Toute tentative d'accès par un rôle inférieur retourne une erreur HTTP 403 Forbidden.*

4. Système de rôles et permissions

Nextones Desk implémente un système RBAC (Role-Based Access Control) avec 4 rôles hiérarchiques. Chaque rôle hérite des permissions du rôle inférieur.

4.1 Hiérarchie des rôles

Rôle	Niv.	Description	Permissions
Viewer	0	Lecture seule	Consultation dashboards, rapports, thèses, mémos
Analyst	1	Viewer + analyse	Propositions de thèses, backtests, export CSV
Manager	2	Analyst + gestion	Validation thèses, lancement cycles d'exécution et d'ingestion
Admin	3	Accès total	Gestion utilisateurs, configuration risk, accès complet

4.2 Matrice des permissions détaillée

Action	Viewer	Analyst	Manager	Admin
Consulter le dashboard	✓	✓	✓	✓
Consulter les thèses	✓	✓	✓	✓
Consulter les mémos IC	✓	✓	✓	✓

Action	Viewer	Analyst	Manager	Admin
Consulter Market Intel	✓	✓	✓	✓
Proposer une thèse	✗	✓	✓	✓
Lancer un backtest	✗	✓	✓	✓
Exporter en CSV	✗	✓	✓	✓
Valider une thèse	✗	✗	✓	✓
Lancer un cycle d'exécution	✗	✗	✓	✓
Lancer l'ingestion	✗	✗	✓	✓
Lancer les agents IA	✗	✗	✓	✓
Gérer les utilisateurs	✗	✗	✗	✓
Configurer le risk engine	✗	✗	✗	✓

4.3 Endpoints protégés par rôle

Endpoint	Méthode	Rôle minimum
/api/orders/execute-cycle	POST	Manager
/api/run-agents	POST	Manager
/api/run-ingestion	POST	Manager
/api/risk-config	PUT	Admin
/api/admin/users	GET/POST	Admin
/api/admin/users/{id}	PUT/DELETE	Admin
/api/admin/users/{id}/reset-password	POST	Admin
/api/admin/roles	GET	Admin

Important : Le middleware d'authentification vérifie le token JWT puis le rôle de l'utilisateur avant chaque requête. Un token expiré retourne HTTP 401, un rôle insuffisant retourne HTTP 403.

5. Configuration du moteur de risque

Le moteur de risque intégré calcule en temps réel la Value at Risk (VaR) du portefeuille et applique un ensemble de limites configurées par l'administrateur.

5.1 Paramètres VaR

Paramètre	Valeur par défaut	Description
Niveau de confiance	95%	VaR paramétrique à 1 jour
Horizon	1 jour	Période de calcul du risque
Fenêtre historique	252 jours	Historique de prix utilisé pour les corrélations
Méthode	Paramétrique	Basée sur matrice de variance-covariance

5.2 Limites de position

Les limites de position contrôlent la concentration maximale du portefeuille sur un instrument ou un secteur donné :

- **Position individuelle max** : pourcentage maximum de l'AUM alloué à un seul instrument
- **Limite sectorielle** : pourcentage maximum de l'AUM alloué à un secteur
- **Drawdown max** : seuil de drawdown déclenchant une alerte ou un gel des ordres

5.3 Modifier la configuration via API

Seul un administrateur peut modifier la configuration du moteur de risque :

```
PUT /api/risk-config
Authorization: Bearer <token_admin>
Content-Type: application/json

{
  "var_confidence": 0.95,
  "max_position_pct": 15.0,
  "max_sector_pct": 30.0,
  "max_drawdown_pct": 10.0
}
```

Attention : La modification de la configuration du moteur de risque prend effet immédiatement. Vérifiez les paramètres avant de valider. Les limites trop restrictives peuvent bloquer le cycle d'exécution.

6. Configuration des agents IA

Nextones Desk dispose de 5 agents de recherche IA spécialisés. Chaque agent analyse un aspect différent du marché et génère des thèses d'investissement avec un score de conviction.

Agent	Spécialité	Sources de données
MacroAgent	Analyse macroéconomique US (taux, inflation, emploi)	FRED API, GDELT, USGS
FactorAgent	Analyse factorielle (value, momentum, qualité)	Yahoo Finance, calculs internes
MicrostructureAgent	Signaux techniques, flux d'ordres, volatil. implicite	Finviz, Yahoo Finance
CryptoAgent	Analyse marché crypto (TOP 25), corrélations	CoinGecko API
AltDataAgent	Données alternatives, sentiment, géopolitique	GDELT, Finviz, signaux sentiment

6.1 Lancer les agents

Le lancement des agents nécessite le rôle **Manager** ou supérieur. Les agents analysent les données disponibles et génèrent de nouvelles thèses :

```
POST /api/run-agents
Authorization: Bearer <token_manager_ou_admin>

# Reponse :
# {"success": true, "theses_generated": 12, "agents_run": 5}
```

6.2 Cycle de décision

Le cycle de décision collecte les thèses des agents, les évalue via le moteur de risque, et génère des ordres (paper trading). Il est déclenché manuellement ou peut être automatisé :

```
POST /api/orders/execute-cycle
Authorization: Bearer <token_manager_ou_admin>

# Reponse :
# {"success": true, "orders_created": 4, "orders_filled": 3}
```

7. Gestion des données

Nextones Desk ingère des données de marché depuis plusieurs sources externes. L'administrateur peut déclencher l'ingestion manuellement ou la planifier.

7.1 Sources de données

Source	Type de données	Fréquence	Clé API
Yahoo Finance	Prix historiques, actions	Quotidien	Non requise
CoinGecko	Crypto TOP 25, prix live	Temps réel	Non requise
FRED	Macro US (taux, inflation, emploi)	Hebdomadaire	Clé API gratuite
GDELT	Risque géopolitique mondial	Quotidien	Non requise
Finviz	Signaux techniques actions	Quotidien	Non requise

7.2 Lancer l'ingestion

L'ingestion met à jour les prix, les données macro et les signaux dans la base de données. Elle nécessite le rôle Manager ou Admin :

```
POST /api/run-ingestion
Authorization: Bearer <token_manager_ou_admin>

# Reponse :
# {"success": true, "instruments_updated": 14, "macro_updated": true}
```

7.3 Configuration de la clé FRED

La clé API FRED est nécessaire pour les données macroéconomiques. Elle peut être définie comme variable d'environnement ou dans le fichier de configuration :

```
# Variable d'environnement
export FRED_API_KEY="votre_cle_fred_ici"

# Ou dans api_server.py
FRED_API_KEY = "votre_cle_fred_ici"
```

Note : Les clés API FRED sont gratuites et disponibles sur https://fred.stlouisfed.org/docs/api/api_key.html. Les autres sources (Yahoo Finance, CoinGecko, GDELT, Finviz) ne requièrent pas de clé.

8. Backtest et export CSV

Le module de backtest permet de tester une stratégie sur des données historiques Yahoo Finance. Il génère une courbe d'équité, des statistiques de performance et un journal de trading exportable en CSV.

8.1 Configuration du backtest

- **Période** : sélection des dates de début et de fin
- **Univers d'investissement** : sélection des instruments à inclure
- **Benchmark** : comparaison avec SPY ou QQQ
- **Capital initial** : montant de départ du portefeuille simulé
- **Rééquilibrage** : fréquence de rebalancement (quotidien, hebdomadaire, mensuel)

8.2 Résultats du backtest

Après exécution, le backtest affiche :

- **Courbe d'équité** : évolution de la valeur du portefeuille vs benchmark
- **Statistiques** : rendement total, rendement annualisé, Sharpe ratio, max drawdown
- **Performance par actif** : contribution de chaque instrument
- **Journal de trading** : détail quotidien de chaque position

8.3 Export CSV du journal de trading

Le bouton **Exporter CSV** génère un fichier CSV téléchargeable contenant le journal complet du backtest. Le format est optimisé pour Excel français.

Colonne	Description	Exemple
Date	Date de la ligne	2025-12-15
Ticker	Symbole de l'instrument	AAPL

Colonne	Description	Exemple
Poids (%)	Poids dans le portefeuille	12.5
Prix	Prix de clôture	198.50
Rendement Jour (%)	Rendement quotidien	0.85
Rendement Cumul (%)	Rendement cumulé	14.32
Valeur Position	Valeur en USD	24,812.50

Format : séparateur point-virgule (;), encodage UTF-8 BOM, compatible Excel FR. L'export peut être réalisé côté client (Blob download) ou via l'endpoint serveur POST /api/backtest/export-csv.

9. Base de données

Nextones Desk utilise **SQLite3** comme base de données. Le fichier nextones.db est créé automatiquement au premier démarrage du serveur.

9.1 Tables principales

Table	Description	Colonnes clés
users	Utilisateurs et authentification	id, username, email, hashed_password, full_name, role, is_active, last_login
instruments	Univers d'instruments	id, ticker, name, sector, asset_class
prices	Historique de prix	id, instrument_id, date, open, high, low, close, volume
positions	Positions du portefeuille	id, instrument_id, quantity, avg_price, current_value
theses	Thèses d'investissement IA	id, agent, ticker, direction, conviction, rationale, status
orders	Ordres de trading (paper)	id, instrument_id, side, quantity, price, status, created_at
fills	Exécutions d'ordres	id, order_id, fill_price, fill_quantity, filled_at
ic_memos	Mémos comité d'investissement	id, title, content, created_at
events	Journal d'événements	id, event_type, description, timestamp

Table	Description	Colonnes clés
risk_snapshots	Snapshots risque portefeuille	id, var_95, total_exposure, timestamp
portfolio	Méta-données portefeuille	id, aum, cash, equity_curve_data
macro_data	Données macroéconomiques	id, indicator, value, date, source

9.2 Accès direct à la base

Pour inspecter la base de données directement (diagnostic ou débogage) :

```
# Ouvrir la base SQLite en ligne de commande
sqlite3 nextones.db

# Lister les tables
.tables

# Voir le schema d'une table
.schema users

# Compter les utilisateurs
SELECT COUNT(*) FROM users;

# Voir les derniers evenements
SELECT * FROM events ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10;
```

10. Monitoring et logs

10.1 Event log

Tous les événements significatifs de la plateforme sont enregistrés dans la table `events` de la base de données. Le flux d'événements est visible sur le Dashboard Today.

- **INGESTION** — Mise à jour des données de marché
- **AGENT_RUN** — Exécution d'un agent IA
- **ORDER_CREATED** — Création d'un ordre
- **ORDER_FILLED** — Exécution d'un ordre
- **RISK_ALERT** — Dépassement d'une limite de risque
- **USER_LOGIN** — Connexion d'un utilisateur

- **USER_CREATED** — Création d'un nouveau compte
- **CONFIG_CHANGE** — Modification de la configuration

10.2 Health check

L'endpoint de santé permet de vérifier que le serveur est opérationnel :

```
GET /api/health

# Reponse :
{
  "status": "healthy",
  "timestamp": "2026-03-05T10:30:00Z",
  "service": "Nextones.finance API",
  "db_status": "connected",
  "uptime_seconds": 86400
}
```

10.3 Logs serveur

Les logs du serveur FastAPI/Uvicorn sont émis sur la sortie standard (stdout). En production, redirigez les logs vers un fichier :

```
# Rediriger les logs en production
uvicorn api_server:app --host 0.0.0.0 --port 8000 \
--log-level info \
--access-log \
2>&1 | tee -a /var/log/nextones-desk.log

# Ou via systemd (logs automatiques via journalctl)
journalctl -u nextones-desk -f
```

11. Sauvegarde et maintenance

11.1 Sauvegarde de la base SQLite

La base de données SQLite est un fichier unique, ce qui simplifie considérablement la procédure de sauvegarde. Il est recommandé de sauvegarder quotidiennement.

Sauvegarde manuelle :

```
# Copie simple du fichier (arreter le serveur si possible)
cp nextones.db nextones_backup_$(date +%Y%m%d).db

# Sauvegarde en ligne avec sqlite3 (sans arret du serveur)
sqlite3 nextones.db ".backup nextones_backup.db"
```

Script de sauvegarde automatique (cron) :

```
#!/bin/bash
# /opt/nextones-desk/backup.sh
BACKUP_DIR="/opt/nextones-desk/backups"
DB_PATH="/opt/nextones-desk/nextones.db"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

mkdir -p $BACKUP_DIR
sqlite3 $DB_PATH ".backup $BACKUP_DIR/nextones_$DATE.db"

# Supprimer les sauvegardes de plus de 30 jours
find $BACKUP_DIR -name "nextones_*.db" -mtime +30 -delete

echo "Backup completed: nextones_$DATE.db"
```

Ajouter au crontab :

```
# Sauvegarde quotidienne a 2h00
0 2 * * * /opt/nextones-desk/backup.sh >> /var/log/nextones-backup.log 2>&1
```

11.2 Rotation des logs

Configurez logrotate pour éviter que les fichiers de log ne saturent le disque :

```
# /etc/logrotate.d/nextones-desk
/var/log/nextones-desk.log {
daily
rotate 14
compress
delaycompress
missingok
notifempty
create 0640 nextones nextones
}
```

11.3 Maintenance périodique

Tâche	Fréquence	Commande / Action
Sauvegarde base	Quotidienne	backup.sh (cron)

Tâche	Fréquence	Commande / Action
Rotation logs	Quotidienne	logrotate (automatique)
Mise à jour dépendances	Mensuelle	pip install --upgrade -r requirements.txt
Vérification intégrité base	Hebdomadaire	sqlite3 nextones.db "PRAGMA integrity_check;"
Nettoyage événements anciens	Mensuelle	DELETE FROM events WHERE timestamp < ...
Redémarrage serveur	Si nécessaire	systemctl restart nextones-desk

12. Sécurité

12.1 Authentification JWT

L'authentification repose sur des **JSON Web Tokens (JWT)** générés lors de la connexion. Chaque requête vers un endpoint protégé doit inclure le token dans l'en-tête Authorization: Bearer <token>.

- **Durée de vie** : 24 heures (configurable dans api_server.py)
- **Algorithme** : HS256 (HMAC-SHA256)
- **Payload** : user_id, username, role, exp (expiration)
- **Bibliothèque** : python-jose[cryptography]

12.2 Hachage des mots de passe

Les mots de passe sont hachés avec **bcrypt** avant stockage en base. Le mot de passe en clair n'est jamais stocké.

```
# Utilisation interne (passlib)
from passlib.context import CryptContext
pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
hashed = pwd_context.hash("MonMotDePasse")
valid = pwd_context.verify("MonMotDePasse", hashed)
```

12.3 Configuration CORS

La configuration CORS (Cross-Origin Resource Sharing) contrôle les domaines autorisés à communiquer avec l'API. En production, restreignez les origines :

```
# Configuration actuelle (developpement)
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"], # A restreindre en production !
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

# Configuration recommandee en production
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["https://nextones.finance"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["GET", "POST", "PUT", "DELETE"],
    allow_headers=["Authorization", "Content-Type"],
)
```

12.4 Bonnes pratiques de sécurité

- **Secret JWT** : utilisez une clé secrète forte et unique en production (variable d'environnement)
- **HTTPS** : déployez toujours derrière un reverse proxy TLS (nginx, Caddy)
- **Mots de passe** : imposez des mots de passe complexes (8+ caractères, majuscules, chiffres)
- **Compte admin par défaut** : changez le mot de passe du compte admin initial (rguelin / Thesium2026!)
- **Rotation des tokens** : réduisez la durée de vie JWT en environnement sensible
- **Audit** : surveillez la table events pour détecter les activités suspectes
- **Backup chiffré** : chiffrez les sauvegardes de la base contenant les hash de mots de passe
- **Mises à jour** : maintenez les dépendances Python à jour (failles de sécurité)

***Rappel** : Le compte administrateur par défaut est créé au premier démarrage avec les identifiants rguelin / Thesium2026!. Il est **impératif** de changer ce mot de passe immédiatement après la première connexion.*

Pour toute question supplémentaire, consultez le fichier RUNBOOK.md inclus dans le projet ou contactez l'équipe technique NEXTONES.FINANCE.